



机器人减速器产业链十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：江苏雷利 (300660)

核心逻辑：江苏雷利的核心逻辑在于其作为**微特电机模块化龙头**，正凭借深厚的机电一体化技术积累和前瞻性的产业链布局，从核心部件切入，全面拥抱人形机器人高成长赛道。

公司是国内规模最大的微电机模块化解方案提供商之一，其传统业务在家电、汽车等领域提供了稳定的现金流和精密制造基础。在人形机器人领域，公司的战略并非局限于单一部件，而是形成了覆盖**灵巧手、旋转关节、线性关节**的全维度运动控制解决方案能力。具体而言：在灵巧手方面，公司控股子公司安徽中科灵犀依托中国科学技术大学的科研实力，正在推进包括杆式、绳驱式在内的多种技术路线研发。在核心旋转与线性关节部件上，公司及其控股子公司鼎智科技已全面布局**空心杯电机、无框力矩电机、精密减速箱、行星滚柱丝杠**等关键产品。

鼎智科技作为其关键棋子，已获评“人形机器人领域最具价值零部件企业”及智元机器人优秀合作伙伴奖，证明了其产品竞争力和客户认可度。目前，公司的空心杯电机、线性传动组件等产品正在多家主流机器人厂商进行送样和客户验证。投资江苏雷利的逻辑，在于其通过“内生研发+外延控股”构建的**“部件-模组-解决方案”**能力。一旦人形机器人放量，公司有望凭借齐全的产品线和快速的响应能力，成为重要的平台型供应商，享受从 0 到 1 的巨大增长弹性。

第九名：宏昌科技 (301008)

核心逻辑：宏昌科技的核心逻辑在于其通过一次精准且风险可控的**外延式并购**，实现了从传统家电与汽车零部件制造商向机器人核心关节赛道新玩家的战略跨越，寻求第二增长曲线。

公司的关键动作是通过增持控股了专注于谐波减速器、行星减速器及一体化关节模组的杭州良质关节科技有限公司。此项交易并非简单的概念追逐，而是附加了严格的业绩对赌条款，并将管理团队利益深度绑定，有效控制了投资初期的风险。良质关节的技术与产品，直接瞄准人形机器人与协作机器人的关节需求，其平湖新工厂的落成也为后续产能提供了基础。

尽管标的公司当前规模小且处于市场开拓阶段，但宏昌科技的投资价值在于其利用上市公司平台资源，孵化一个具备高增长潜力的机器人核心部件项目。其成长路径清晰：若良质关节能凭借技术实力成功导入一家或几家主流机器人客户的供应链，并随着行业爆发实现规模化出货，将为上市公司带来显著的业绩与估值双重弹性。这属于典型的**“小市值公司培育大未来”**的早期卡位型投资

逻辑，具备高潜在回报的同时，也伴随着技术验证和客户开拓的不确定性，适合风险偏好较高的投资者关注。

第八名：海昌新材 (300885)

核心逻辑：海昌新材的核心逻辑在于其是机器人精密传动领域潜在的“**隐形冠军**”与**核心部件“卖铲人”**，凭借独特的金属粉末注射成型（MIM）工艺构筑了难以复制的细分赛道护城河。

公司并不直接生产完整的减速器整机，而是专注于制造减速器内部**超高精度的齿轮、结构件等核心精密零件**。MIM 工艺特别适合大批量、低成本生产形状复杂、结构精细、强度要求高的小型金属零件，这一特性完美契合了人形机器人对关节部件轻量化、小型化和低成本化的极致追求。可以预见，随着人形机器人产业化推进，其对内部成千上万个精密金属零件的需求将呈指数级增长，海昌新材的 MIM 技术有望成为批量制造这些关键零件的优选甚至必备工艺。

公司的成长路径在于深度融入顶级机器人供应链体系，成为多家整机厂商上游的“**共性**”供应商。其投资逻辑的本质是享受“**单品价值量可观，但应用覆盖面极广**”的行业增长红利。一旦机器人行业放量，其产品可能在不同机器人的多个关节模组中得到广泛应用，业绩具备高度弹性。同时，公司稳固的传统业务提供了基本盘支撑，与高增长的机器人业务形成风险对冲。投资海昌新材，即是投资其为整个机器人产业提供关键“工业粮食”的长期价值。

第七名：秦川机床 (000837)

核心逻辑：秦川机床的核心逻辑在于其**承载着国家高端装备自主化的战略使命**，依托作为“工业母机”企业的深厚精密制造底蕴，攻坚 RV 减速器、行星滚柱丝杠等国产化难度最高的“卡脖子”环节，具备不可替代的战略价值。

作为中国机床工具行业的骨干企业，公司在齿轮加工、精密磨削、热处理等基础工艺方面拥有数十年的国家级积累。RV 减速器被誉为“机器人皇冠上的明珠”，其核心难点正在于高精度摆线轮、针齿壳等零件的加工工艺与长期一致性，而这正是秦川机床的核心能力所在。此外，公司是国内少数能够量产**行星滚柱丝杠**的企业，该部件是人形机器人线性关节的关键。其自研的 P0 级磨床突破了丝杠的精度瓶颈，技术壁垒高。

秦川机床的投资价值，短期内或许无法完全用市场份额和利润来衡量，其更深层次的价值在于代表了中国高端基础制造能力向上游核心基础部件延伸的决心和能力。它致力于从根本上解决国产 RV 减速器在精度保持性、寿命一致性和可靠性方面的行业共性痛点。因此，投资秦川机床是投资中国高端制造自主可控的“**国家战略**”逻辑，其将长期受益于政策强力支持、重型工业机器人进口替代以及人形机器人带来的新增量市场。尽管其市场化速度和盈利能力改善需要更多耐心，但无疑是产业链中具备基石地位的标的。

第六名：中大力德 (002896)

核心逻辑：中大力德的核心逻辑在于其**产品谱系齐全、应用覆盖广泛**，采取“一体化”集成战略，致力于成为工业自动化及机器人领域的“传动方案一站式供应商”，具备稳健的增长基础与转型潜力。

公司产品线涵盖精密行星减速器、RV 减速器、谐波减速器、伺服电机及驱动控制器，能够提供从部件到“减速器+电机+驱动”一体化关节模组的多种解决方案。这种“超市化”的产品布局，使其能够满足从传统工业自动化到新兴机器人领域客户多样化、多层次的需求。在工业自动化周期复苏的背景下，公司能够稳健地受益于制造业升级带来的普遍性需求增长。

在人形机器人新赛道上，公司同样积极布局，其谐波减速器已作为切口入局。同时，公司也是**行星滚柱丝杠**国产化的主力之一，该产品适配人形机器人线性关节。其投资逻辑更偏向于“**稳健增长+行业贝塔+转型弹性**”。一方面，广泛的自动化基本盘提供了业绩安全垫；另一方面，在人形机器人领域的多点卡位（谐波、行星滚柱丝杠、一体化模组）又为其赋予了估值弹性。但需注意，公司 2025 年上半年传统精密减速器收入有所萎缩，反映出业务结构转型的阵痛。对于投资者而言，它是布局机器人及自动化大赛道的一个风险相对分散、兼具稳健与进取特性的选择。

第五名：汇川技术 (300124)

核心逻辑：汇川技术的核心逻辑在于其作为**中国工业自动化龙头**，具备从“核心部件”到“系统解决方案”进行垂直整合与生态定义的强大能力，在机器人产业链中占据着承上启下的关键战略位置。

公司是全球领先的伺服系统供应商，而“伺服驱动+电机”与减速器共同构成了机器人关节的三大核心。汇川技术的绝对优势在于其拥有庞大且高粘性的下游客户群（覆盖锂电、光伏、机床、机器人等高端制造领域）以及顶尖的电机驱动与控制技术。这使得汇川不仅是减速器的关键采购方和应用方，更有能力基于其对下游性能需求的深刻理解，向上游整合或联合开发专用减速器，推出高性能、高功率密度的一体化关节模组。

这种“**系统定义者**”或“**Tier 0.5 级供应商**”的角色，使其能从单纯的部件供应商升级为提供核心子系统的解决方案提供商，从而在价值链中获取更丰厚的利润和更强的话语权。投资汇川在机器人减速器领域的逻辑，超越了关注其是否直接大规模生产减速器本身，而是看重其利用产业领导地位，整合供应链、定义技术标准、并为下游客户提供“即插即用”关节的能力。其成长由稳固的自动化基本盘和引领机器人新生态的双重引擎驱动。

第四名：埃斯顿 (002747)

核心逻辑：埃斯顿的核心逻辑在于其践行“**本体制造商纵向一体化**”战略，其

减速器布局是保障供应链自主可控、提升产品核心竞争力、优化盈利模型的根本性举措。

作为国内工业机器人本体制造的领军企业，埃斯顿对核心零部件的成本、性能、迭代速度和供应稳定性有着最直接、最深刻的理解。核心零部件成本占机器人总成本比重极高，实现自主可控是国产机器人品牌突破盈利瓶颈、参与全球竞争的前提。因此，埃斯顿通过自研或深度战略合作等方式深入减速器领域，首要目标是构建安全、高效、低成本的供应链体系，降低对外部供应商的依赖，并通过软硬件协同优化，打造性能更优、性价比更高的机器人产品。

其投资价值具有双重属性：一方面，公司自身机器人产销量的持续增长，将直接并确定性地拉动内部减速器的配套需求，形成自产自销的稳定闭环。另一方面，若其减速器技术达到行业领先水平，未来亦可对外供应，形成独立的增长曲线。更重要的是，埃斯顿作为直面终端市场的“出海口”和**最终集成商**，能够为减速器技术的迭代提供最直接、最快速的应用反馈和验证场景，实现研发与市场的紧密联动与相互促进。投资埃斯顿，是同时投资于中国机器人市场扩张和核心部件国产替代的双重进程，具备攻守兼备的特性。

第三名：智同科技/智同精密 (即将 IPO)

核心逻辑：智同科技（北京智同精密传动）的核心逻辑在于其是**国内顶尖的、纯正的 RV 减速器专精特新“小巨人”**，技术源头属性极强，一旦成功上市，将成为 A 股机器人核心零部件板块最具稀缺性的龙头标的之一。

公司由北京工业大学顶尖科研团队孵化，在 RV 减速器的设计理论、啮合原理、专用刀具及制造工艺上实现了从理论到产业化的全链条自主突破，攻克了长期制约国产 RV 减速器发展的核心难题。其产品性能已得到市场充分验证，成功实现对埃斯顿、埃夫特、汇川技术等国内几乎所有一线机器人厂商的批量配套，并进入了国际巨头库卡的供应链体系，这无可争议地证明了其产品的顶尖竞争力和国际认可度。

公司的投资逻辑核心在于**“稀缺性”与“高纯度”**：它是国内极少数以 RV 减速器为核心主业、技术具有深厚理论支撑和原创性、并已实现大规模商业化应用的标杆企业。随着工业机器人需求回暖及人形机器人对高负载关节（如下肢、腰髋）提出新要求，智同科技作为技术引领者，成长空间巨大。其 IPO 进程受到市场高度关注，预计上市后将迅速填补 A 股纯正 RV 减速器龙头公司的空白，成为板块的估值锚和旗帜，吸引显著的稀缺性溢价。

第二名：绿的谐波 (688017)

核心逻辑：绿的谐波的核心逻辑在于其是**全球谐波减速器领域打破日本垄断的国产绝对龙头**，并已深度绑定人形机器人这一最具颠覆性的增量市场，是产业从 0 到 1 过程中业绩弹性最显著的标的之一。

根据行业数据，公司谐波减速器全球市占率约 15%，稳居全球第二、国产第一。谐波减速器因其体积小、重量轻、精度高、零背隙的特点，被普遍认为是人形机器人旋转关节的首选方案（特斯拉 Optimus 单台用量预计超 10 个）。公司已凭借自主开发的"P 型齿"等核心技术实现国产替代，并前瞻性卡位，产品已应用于优必选等人形机器人。2025 年上半年，公司营收同比增长 45.82%，谐波减速器与机电一体化业务双双高速增长，经营活动现金流净额暴涨 130 倍，尽享产业初期红利。

此外，公司正依托精密制造能力，将业务拓展至**行星滚柱丝杠**（线性关节核心）和更高价值的关节模组，致力于提升单机价值量。东吴证券研报指出，人形机器人将驱动谐波需求爆发，2027 年可能出现供给缺口，绿的谐波作为龙头将主导增量需求。投资绿的谐波，就是最直接地押注"人形机器人产业化成功"这一宏大叙事，享受行业爆发初期最确定性的增长红利。但需注意，当前市场给予其极高的估值（市盈率数百倍），也蕴含了产业化进度不及预期的波动风险。

第一名：双环传动 (002472)

核心逻辑：双环传动位居榜首的核心逻辑在于其是**兼具强大现实基本盘与高增长未来预期的"全能型冠军"**。公司以全球领先的精密齿轮制造为基石，成功将业务拓展至机器人减速器领域，并已成为国产 RV 减速器无可争议的龙头，形成了**"汽车齿轮业务提供稳定现金流，机器人业务打开成长天花板"**的完美战略格局。

首先，公司的基本盘极其扎实。作为新能源汽车齿轮的全球核心供应商，国内大功率新能源车变速箱齿轮 70%的市占率证明了其统治力，该业务为公司提供了持续的利润和现金流，能有力反哺机器人等前沿业务的研发与扩张。其次，在机器人领域，公司通过控股子公司环动科技取得了卓越成就。环动科技是**国产 RV 减速器的绝对龙头，国内市场份额高达 25%**，并已将产品线成功延伸至谐波减速器，实现"RV+谐波"双轮驱动，覆盖 3-1000KG 全系列机器人需求。公司人形机器人用谐波减速器已获头部客户订单并小批量出货，2026 年规划 RV 减速器产能达 50 万台，增长意图明确。

最关键的是，**环动科技的分拆上市进程已获交易所受理**。此举不仅能拓宽融资渠道加速发展，更有望使机器人业务的价值在资本市场得到独立且充分的体现，从而带动上市公司整体估值重估。因此，投资双环传动，是投资一个拥有高端制造坚实根基，同时在新新能源汽车和机器人两大黄金赛道均占据核心地位的平台型巨头，其风险收益比在产业链中表现出显著优势。